

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • Tle C D E

La radioactivité et la loi de décroissance

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Consignes : Traiter les exercices sur copie. Justifier chaque étape. Les valeurs numériques sont données à titre indicatif ; l'analyse qualitative et la modélisation priment.

EXERCICE 1 Stabilité nucléaire et prédiction des modes de désintégration

On s'intéresse à la chaîne de désintégration naturelle de l'uranium $^{238}_{92}\text{U}$ qui aboutit au plomb stable $^{206}_{82}\text{Pb}$. On donne les masses atomiques (en u) : $m(^{238}_{92}\text{U}) = 238,050788$, $m(^{234}_{90}\text{Th}) = 234,043601$, $m(^{234}_{91}\text{Pa}) = 234,043308$, $m(^4_2\text{He}) = 4,002603$, $m(e^-) = 0,00054858$, $1\text{u} = 931,5\text{MeV}/c^2$.

1. En utilisant la courbe d'Aston (énergie de liaison par nucléon vs A), justifier qualitativement pourquoi les noyaux lourds ($A > 200$) privilégient l'émission α plutôt que la fission spontanée symétrique ou l'émission de protons/neutrons isolés. Calculer l'énergie Q_α de la désintégration $^{238}_{92}\text{U} \longrightarrow ^{234}_{90}\text{Th} + ^4_2\text{He}$.
2. Le $^{234}_{90}\text{Th}$ se désintègre en $^{234}_{91}\text{Pa}$ par émission β^- . Écrire l'équation de réaction nucléaire (lois de Soddy). Calculer l'énergie Q_{β^-} disponible. Expliquer pourquoi le spectre d'énergie des électrons émis est continu et en déduire l'existence du neutrino (rapel historique).
3. Le $^{234}_{91}\text{Pa}$ se désintègre en $^{234}_{92}\text{U}$ (période 6,70 h) puis la chaîne se poursuit. Sans faire tous les calculs, expliquer pourquoi l'uranium ^{238}U (période 4,468e9 ans) est encore présent dans la croûte terrestre alors que tous les descendants de la chaîne ont des périodes très courtes (secondes à années). Définir la notion d'équilibre séculaire et donner la relation entre les activités A_i des différents nucléides de la chaîne à l'équilibre.

EXERCICE 2 Cinétique complexe : descendant à vie moyenne comparable

On étudie une source radioactive pure de noyau père P (période $T_P = 10,0\text{ h}$) qui se désintègre en un noyau fils F (période $T_F = 2,00\text{ h}$), lui-même radioactif donnant un noyau stable S . Au temps $t = 0$, on a $N_P(0) = N_0$ et $N_F(0) = 0$.

1. Écrire le système d'équations différentielles régissant $N_P(t)$ et $N_F(t)$. Résoudre analytiquement pour $N_F(t)$. Vérifier l'homogénéité et les conditions limites ($t \rightarrow 0$, $t \rightarrow \infty$).
2. Déterminer l'instant $t_{\max}$ où le nombre de noyaux F (et son activité A_F) est maximal. Exprimer $t_{\max}$ en fonction de λ_P et λ_F . Calculer sa valeur numérique.
3. Tracer qualitativement (sans échelle précise mais avec formes correctes) les courbes $A_P(t)$, $A_F(t)$ et $A_S(t)$ (activité de formation de S) sur un même graphique pour $t \in [0, 30\text{ h}]$.

Commenter l'allure de $A_F(t)$ au voisinage de $t_{\max}$ et pour $t \gg T_F$.

4. On mesure l'activité totale $A_{\text{tot}}(t) = A_p(t) + A_F(t)$ à $t = 5,00$ h et on trouve $1,20 \times 10^6$ Bq. Déterminer N_0 et l'activité $A_p(0)$ initiale.

EXERCICE 3 Datation par le carbone 14 : modélisation et limites

La datation au ^{14}C repose sur l'hypothèse d'un rapport isotopique initial constant $R_0 = N_{^{14}\text{C}}/N_{^{12}\text{C}} \approx 1,2 \times 10^{-12}$ dans le cycle du carbone. La période du ^{14}C est $T = 5730$ ans (valeur de Libby). On considère un échantillon de charbon de bois de masse $m = 2,50$ g contenant du carbone pur. L'activité mesurée aujourd'hui est $A_m = 0,185$ Bq.

1. Rappeler l'équation de la loi de décroissance radioactive pour le nombre de noyaux $N(t)$. En déduire l'expression de l'âge t en fonction de A_m , A_0 (activité initiale) et λ . Calculer l'âge apparent t_{app} de l'échantillon.
2. Correction isotopique : La fractionation isotopique lors de la photosynthèse modifie le rapport $^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$. On mesure $\delta^{13}\text{C} = -25$ mille (notation delta standard). Sachant que la fractionation pour le ^{14}C est approximativement le double de celle du ^{13}C , calculer l'activité initiale corrigée $A_{0,\text{corr}}$ et l'âge corrigé t_{corr} .
3. Effet réservoir / calibration : La courbe de calibration IntCal20 indique qu'à l'âge corrigé calculé, l'âge calendaire réel diffère de $\Delta t = +150$ ans (pic de production solaire). Discuter l'impact de cette correction sur l'intervalle de confiance de la datation (incertitude statistique de comptage ± 15 Bq sur A_m propagée).
4. Limite de la méthode : Estimer l'âge maximal mesurable si le détecteur a un bruit de fond équivalent à $0,01$ Bq pour cette masse de carbone. Justifier pourquoi au-delà de 50000 ans on utilise d'autres méthodes (ex : ^{10}Be , ^{26}Al , ^{36}Cl).

EXERCICE 4 Application médicale : radiothérapie métabolique à l'iode 131

L'iode $^{131}_{53}\text{I}$ ($T_p = 8,02$ j) est utilisé pour traiter l'hyperthyroïdie. Il se désintègre en $^{131}_{54}\text{Xe}$ (stable) par émission β^- ($E_{\beta,\text{max}} = 606$ keV, $E_{\beta,\text{moy}} \approx 192$ keV) et émission γ ($E_\gamma = 364$ keV, rendement 81%). L'iode est capté par la thyroïde avec une période biologique d'élimination $T_B = 120$ j (modèle mono-exponentiel). On injecte une activité $A_0 = 3,7$ GBq (100 mCi).

1. Définir la période effective T_E dans l'organe cible. Calculer sa valeur. Écrire l'expression de l'activité résiduelle dans la thyroïde $A_{\text{Thy}}(t)$.
2. Calculer l'énergie totale E_{tot} (en J) déposée dans la thyroïde (masse $m_{\text{Thy}} = 20$ g) par les particules β seulement, en supposant que toute leur énergie est absorbée localement (auto-absorption). On néglige l'apport des γ (fuite). En déduire la dose absorbée D en

Gray.

3. La limite de tolérance pour la thyroïde est souvent fixée à 100 Gy pour l'ablation fonctionnelle. Discuter si l'activité injectée est suffisante. Comment évolue la dose si la masse de la thyroïde est de 50 g (goitre)?
4. Radioprotection : Le patient excrète de l'iode radioactif. Estimer l'activité excrétée dans les urines au jour $J + 2$ (période biologique rénale courte, $T_{B,\text{rein}} = 0,5 \text{ j}$). Quelles précautions de radioprotection (temps, distance, écran) préconiser pour l'entourage au jour $J + 2$ sachant que le débit de dose à 1 m d'une source ponctuelle de ^{131}I est d'environ 0,05 mSv/h/GBq?